

Bài 1)

a)

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

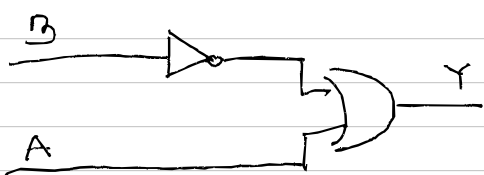
i) SOP: $Y = \sum m(0, 2, 3)$
 $= \overline{A}\overline{B} + A\overline{B} + AB$

ii) POS: $Y = \prod M(1) = A + \overline{B}$

iii) Rút gọn: Ta có các nhóm
 minterm $\{0, 2\} = \overline{A}\overline{B} + A\overline{B}$
 $= \overline{B}(\overline{A} + A) = \overline{B}$
 maxterm $\{2, 3\} = A\overline{B} + AB$
 $= A(\overline{B} + B) = A$

$\Rightarrow$ biểu thức rút gọn $= A + \overline{B}$

(iv) - (v): Cổng logic và mạch chỉ dùng NOT, AND và OR.



(vi) Chỉ dùng NOT, NAND, NOR
 Ta có định luật De Morgan:

$$A + \overline{B} = \overline{\overline{A} \cdot B}$$

$\rightarrow$ Ta đảo A, rồi đưa $\overline{A}$ và B vào cổng NAND.



b)

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

i) SOP: $Y = \sum m(0, 7)$

$$= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + ABC$$

ii) POS: $Y = \prod M(1, 2, 3, 4, 5, 6)$

$$= (A + B + \overline{C}) \cdot (A + \overline{B} + C) \cdot (A + \overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{A} + B + C) \cdot (\overline{A} + B + \overline{C}) \cdot (\overline{A} + \overline{B} + C)$$

iii) Rút gọn bằng k-map:

Chọn: Hàng: AB; cột: C; Hình vẽ Gray:

AB \ C	0	1
00	m_0	m_1
01	m_2	m_3
11	m_6	m_7
10	m_4	m_5

Minterm:

$$Y = \sum m(0, 7) \rightarrow m_0 = 1; m_7 = 1; \text{ các ô khác } = 0$$

AB \ C	0	1
00	1	0
01	0	0
11	0	1
10	0	0

$\rightarrow m_0$ và m_7 ở khác nhau

- không cùng cột
- không kề mép
- không thể tạo nhóm

$\rightarrow$ SOP tối giản: $m_0 + m_7 = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + ABC$

Maxterm:

$$Y = \prod M(1, 2, 3, 4, 5, 6) \rightarrow \text{Ta nhóm các ô } 0$$

$\rightarrow$ Nhóm $\{m_1, m_0\} \rightarrow$ 2 ô cạnh dọc; giữ A, C; B thay đổi:
 $\Rightarrow M = A + \overline{C}$

$\rightarrow$ Nhóm $\{m_2, m_3\} \rightarrow$ 2 ô cạnh ngang; giữ A, B; C thay đổi:
 $\Rightarrow M = A + \overline{B}$

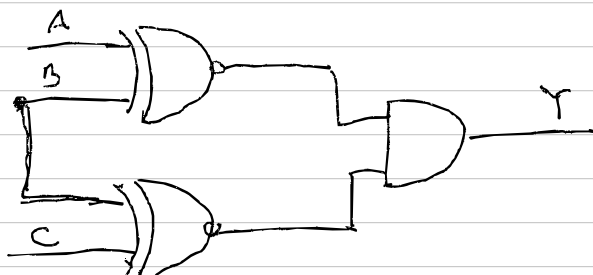
$\Rightarrow$ Nhóm $\{m_4, m_5\} \rightarrow$ 2 ô cạnh ngang; giữ A, B; C thay đổi:
 $\Rightarrow M = A + B$

$\Rightarrow$ Nhóm $\{m_6, m_7\} \rightarrow$ 2 ô cạnh dọc; giữ A, C; B thay đổi:
 $\Rightarrow M = A + C$

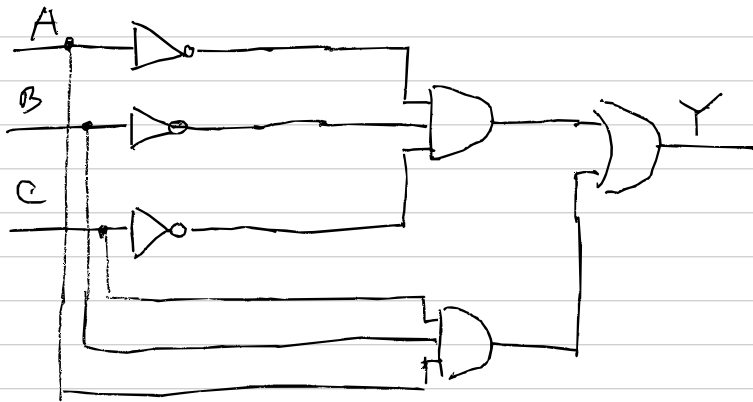
$$\Rightarrow Y = (A + \overline{C})(A + \overline{B})(A + B)(A + C)$$

(iv) Ta dùng cổng logic XNOR: bởi vì 3 biến có cùng giá trị thì đáp ứng đầu ra:

$$Y = A \oplus B \cdot B \oplus C$$



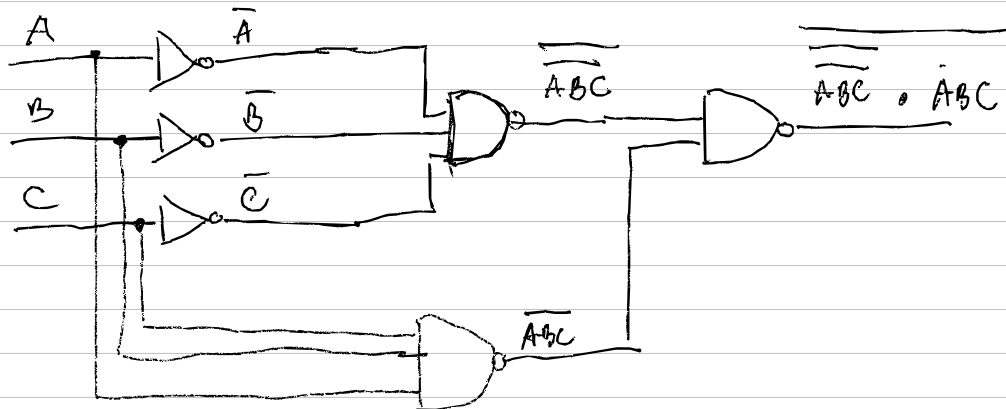
v) Chú NOT, AND, OR: tạo $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ bằng 3 NOT, nối mạch.



v) TẠO: $Y = \overline{ABC} + A\bar{B}\bar{C}$
 Theo De Morgan: $Y = \overline{\overline{ABC}} \cdot \overline{A\bar{B}\bar{C}}$

$\Rightarrow$ NAND $n_1 = \text{NAND}(\overline{ABC}) = \overline{\overline{ABC}}$
 NAND $n_2 = \text{NAND}(A, \bar{B}, \bar{C}) = \overline{A\bar{B}\bar{C}}$

$\Rightarrow Y = \text{NAND}(n_1, n_2)$



1c)

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$i) \text{ SOP} = \sum m(0, 2, 4, 5, 7) \\ \Rightarrow Y = ABC + \bar{A}BC + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$ii) \text{ POS} = \prod M(1, 3, 6) \\ \Rightarrow Y = (A + B + \bar{C}) \cdot (A + \bar{B} + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + C)$$

iii) Rule gom bìa Karnaugh.

AB \ C	0	1
0 0	m_0	m_1
0 1	m_2	m_3
1 1	m_6	m_7
1 0	m_4	m_5

$$\text{minterm: } Y = \sum m(0, 2, 4, 5, 7)$$

AB \ C	0	1
0 0	1	0
0 1	1	0
1 1	0	1
1 0	1	1

→ Ta có:

→ nhóm $\{m_0, m_2\} \Rightarrow$ 2 ô ghép dọc giữ A, C; B bất.

$$\Rightarrow M = \bar{A}C$$

→ nhóm $\{m_5, m_7\} \Rightarrow$ 2 ô ghép dọc giữ A, C; B bất.

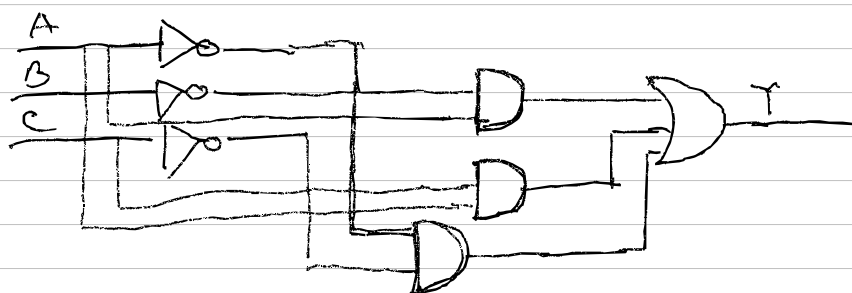
$$\Rightarrow M = AC$$

→ nhóm $\{m_4, m_5\} \Rightarrow$ 2 ô ghép ngang giữ AB; C bất.

$$\Rightarrow M = \bar{A}\bar{B}$$

$$\Rightarrow \text{Ta có SOP tối giản: } Y = \bar{A}C + AC + \bar{A}\bar{B}$$

(iv)-(v): Cổng logic và mạch chỉ NOT, AND, OR, ta tạo các tín hiệu đảo rồi nối.



(vi) Chỉ NOT, NAND, NOR:

$$\text{Ta có: } \bar{A} = \overline{A \cdot A}; \quad Y = AC; \quad Z = \bar{A}\bar{B}$$

$$\text{Áp dụng định luật De Morgan: } X + Y + Z = \overline{\overline{X} \cdot \overline{Y} \cdot \overline{Z}}$$

→ Mọi phân phối tích 3 trong là cổng NAND.

$$\left. \begin{aligned} n_1 &= \bar{A}C = \text{NAND}(A, C) \\ n_2 &= \bar{A}C = \text{NAND}(A, C) \\ n_3 &= \bar{A}\bar{B} = \text{NAND}(A, B) \end{aligned} \right\} \Rightarrow Y = \overline{n_1 \cdot n_2 \cdot n_3} = \text{NAND}(n_1, n_2, n_3)$$

4d)

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

i) SOP: $Y = \sum m(0, 1, 2, 3, 8, 10, 14)$

$$\Rightarrow Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + \overline{A}B\overline{C}D$$

ii) POS cách khác:

$$Y = \prod M(4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15)$$

$$\Rightarrow (A + \overline{B} + C + D)(A + \overline{B} + C + \overline{D}) \cdot (A + \overline{B} + \overline{C} + D)(A + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D}) \cdot (\overline{A} + B + C + \overline{D})(\overline{A} + B + \overline{C} + \overline{D}) \cdot (\overline{A} + \overline{B} + C + D)(\overline{A} + \overline{B} + C + \overline{D}) \cdot (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D})$$

iii) Karnaugh map:

AB \ CD	00	01	11	10
00	m_0	m_1	m_3	m_2
01	m_4	m_5	m_7	m_6
11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

Để: $Y = \sum m(0, 1, 2, 3, 8, 10, 14)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	Y
01	0	0	0	0
11	0	0	0	1
10	1	0	0	1

Nhóm {0, 1, 2, 3}

$\rightarrow A, B$ cố định, C, D thay đổi

$$\Rightarrow M = \overline{AB}$$

Nhóm {0, 2, 8, 10} $\rightarrow$ mép trên
mép phải kề; mép trên dưới kề

$\Rightarrow B, D$ cố định, A, C thay đổi

$$\Rightarrow M = BD$$

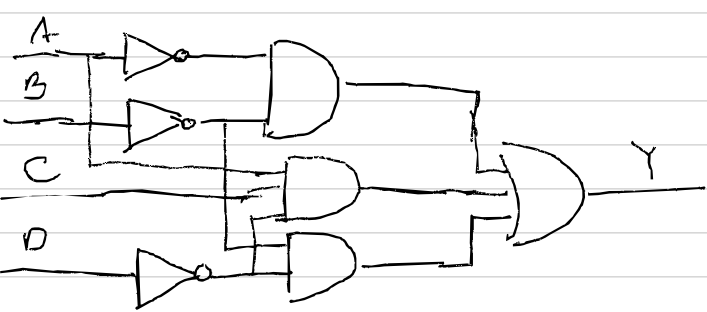
Nhóm { m_4, m_{10} } $\Rightarrow$ lấy thêm cái
2.

$\Rightarrow A, C, D$ cố định, B thay đổi

$$\Rightarrow M = A\overline{C}\overline{D}$$

$$\Rightarrow Y = \overline{AB} + BD + A\overline{C}\overline{D}$$

iv) - (v) Cổng logic và mạch chỉ NOT, AND, OR:



(vi) Chỉ NOT, NAND, NOR:

$$Y = \overline{AB} + \overline{BD} + A\overline{C}\overline{D}$$

Đáp $X_1 = \overline{AB}$; $Y = \overline{BD}$; $Z = A\overline{C}\overline{D}$

$\Rightarrow$ De Morgan: $X + Y + Z = \overline{\overline{X} \cdot \overline{Y} \cdot \overline{Z}}$

$$\Rightarrow Y = \overline{\overline{\overline{AB}} \cdot \overline{\overline{BD}} \cdot \overline{A\overline{C}\overline{D}}}$$

Đặt kí hiệu trung gian:

$$\begin{aligned} n_1 &= \text{NAND}(\overline{A}, \overline{B}) \\ n_2 &= \text{NAND}(\overline{B}, \overline{D}) \\ n_3 &= \text{NAND}(A, C, \overline{D}) \end{aligned} \quad \left| \Rightarrow Y = \text{NAND}(n_1, n_2, n_3) \right.$$

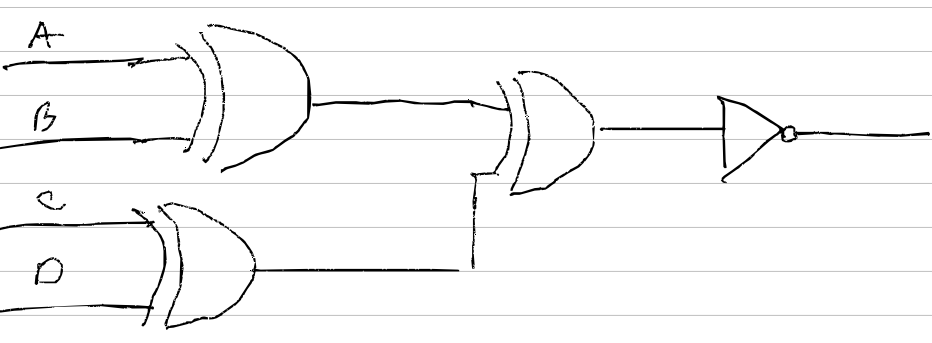
1e) i) SOP: $Y = \sum m(0, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15)$
 $= \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D}$

ii) POS: $Y = \prod M(1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14)$
 $= (A + B + C + D)(A + B + \overline{C} + D)(A + \overline{B} + C + D)(A + \overline{B} + \overline{C} + D)(\overline{A} + B + C + D)(\overline{A} + B + \overline{C} + D)(\overline{A} + \overline{B} + C + D)(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + D)$

iii) Rút gọn: Ta thấy bài cần 1 khi số bit 1 là chẵn $\rightarrow$ dùng XOR

XOR đảo: $Y = \overline{A \oplus B \oplus C \oplus D}$

iv) Mạch dùng XOR:



v) Chỉ NOT, AND, OR: Áp dụng công thức

$$XOR(u, v) = u\overline{v} + \overline{u}v$$

$\rightarrow$ Mạch trên gồm hai NOT, hai AND, và 1 OR; nên 3 khối theo sơ đồ trên đầu kết quả. Mạch trên chưa phải là 8 AND 4 input tạo 8 minterm của SOP chuẩn rồi sau đó OR 8 input.

(vi) Chỉ NOT, NAND, NOR: Thay mỗi XOR bằng hai NAND 2 input:

$$\begin{aligned} t &= \text{NAND}(v, u), \\ p &= \text{NAND}(u, t), \quad q = \text{NAND}(v, t) \\ XOR(u, v) &= \text{NAND}(p, q) \end{aligned}$$

Nên ba khối này như (iv), rồi dùng NOT ở đầu ra: tổng cộng

12 NAND 2 input và 1 NOT. Có thể NOT cuối = NAND nếu dùng hai đầu vào để dùng hoặc trên NAND.

Ban 2a)

$$Y = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C}$$

$$= \bar{A}B(C + \bar{C}) \rightarrow \text{Dùng luật phân phối } C + \bar{C} = 1$$

$$= \bar{A}B$$

b) $Y = ABC\bar{D} + A\bar{B}CD + \overline{A + B + C + D}$

Áp dụng de Morgan:

$$\bar{Y} = ABC\bar{D} + A(\bar{B} + \bar{C} + \bar{D}) + \overline{ABCD}$$

$ABC\bar{D}$ là hợp thừa bởi $A\bar{D}$. Đặt $G = \bar{B}CD$ và $R = \bar{B} + \bar{C} + \bar{D}$. Vì G kéo theo R

$$AG + AR = AR + G$$

$\Rightarrow R = AG + \bar{A}G$, trong đó AG bị AR hấp thụ. Vậy:

$$Y = \bar{A}\bar{B} + A\bar{C} + A\bar{D} + \overline{ABCD}$$

$$\Leftrightarrow Y = A(\bar{B} + \bar{C} + \bar{D}) + \overline{ABCD}$$

c) $Y = ABC + ABD + AB\bar{E} + ACD + \overline{(A + D + E)} + \bar{B}\bar{C}\bar{D}$
 $+ \bar{B}\bar{C}\bar{E} + \bar{B}\bar{C}\bar{E} + \bar{B}\bar{D}\bar{E} + \bar{C}\bar{D}\bar{E}$

Bổ sung $\bar{B}\bar{C}\bar{E}$ xuất hiện 2 lần; bỏ 1 lần theo $X + X = X$

Đặt $G = D + E$, nên $\bar{G} = \bar{D}\bar{E}$, gom nhóm:

$$Y = A[BC + (B + C)G] + \bar{A}\bar{G} + \bar{B}\bar{C}G + (\bar{B} + \bar{C})\bar{G}$$

Khi $A = 0$: $Y_0 = \bar{G} + \bar{B}\bar{C}G = \bar{G} + \bar{B}\bar{C}$

Đã dùng $X + \bar{X}Z = X + Z$; cần trừ còn chứa $\bar{G}$ bị hấp thụ

Khi $A = 1$: $Y_1 = BC + [(B + C) + \bar{B}\bar{C}]G + (\bar{B} + \bar{C})\bar{G}$

$$= BC + G + \bar{B}\bar{C}\bar{G}$$

$$= (BC + G) + \overline{(BC + G)} = 1$$

Khai triển theo A rồi hấp thụ:

$$Y = AY_1 + \bar{A}Y_0 = A + \bar{A}(\bar{G} + \bar{B}\bar{C})$$

$$\Rightarrow Y = A + \bar{B}\bar{C} + \bar{D}\bar{E}$$

3)

a) Đặt số 5 công AND từ trên xuống dưới, các dây nối vào tầng công là:

Công	Tích đầu ra	Nối đến
P ₁	$\bar{A}D$	Y
P ₂	$B\bar{D}$	Z
P ₃	$A\bar{C}D$	Y, Z
P ₄	$A\bar{B}C$	Y
P ₅	$ABCD$	Y

Ta thấy 2 công cuối là OR

$$\Rightarrow Y = \bar{A}D + A\bar{C}D + A\bar{B}C + ABCD$$

$$Z = BD + A\bar{C}D$$

b) Rút gọn

Tách $A\bar{B}C = A\bar{B}CD + A\bar{B}C\bar{D}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow Y &= D(\bar{A} + A\bar{C} + A\bar{B}C + ABC) + A\bar{B}C\bar{D} \\ &= D[\bar{A} + A\bar{C} + \bar{B}C + BC] + A\bar{B}C\bar{D} \\ &= D[\bar{A} + A\bar{C} + C] + A\bar{B}C\bar{D} \\ &= D + A\bar{B}C\bar{D} = D + A\bar{B}C \end{aligned}$$

$$Z = D(B + A\bar{C})$$

4)

a) $Y = \sum m(8, 11, 12, 13, 15)$, $d = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 10, 14)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	X	X	0	X
01	0	X	X	0
11	1	1	1	X
10	1	0	1	X

Chọn 3 nhóm 4 ô:

Nhóm	Các chỉ số của ô	Tích
1	8, 10, 12, 14	$A\bar{D}$
2	10, 11, 14, 15	AC
3	12, 13, 14, 15	AB

Nhóm 1 nối qua mép trái / phải của bảng. Chỉ dùng các ô 1 và x.

Không cần nhóm ô 0:

$$Y = A\bar{D} + AC + AB = A(\bar{D} + C + B)$$

b) $Y = \sum m(1, 8, 11, 13, 15)$; $d = \sum m(2, 3, 5, 6, 7, 14)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	X	X
01	0	X	X	X
11	0	1	1	X
10	1	0	1	0

Nhóm	Các chỉ số của ô	Tích
1	1, 3, 5, 7	$\bar{A}D$
2	3, 7, 11, 15	CD
3	5, 7, 13, 15	BD
4	8	$A\bar{B}C\bar{D}$

Ô 8 bị cô lập: 4 ô kề 0, 9, 10, 12 đều bằng 0, nên không thể gộp.

$$Y = \bar{A}D + CD + BD + A\bar{B}C\bar{D}$$

5) Ta thấy trên bđ biến thức trên là phủ định.

$$a) X = \overline{A(B+C+D)} + A + \overline{0}$$

Dùng $A + \overline{A}K = A + K$

$$\Rightarrow X = \overline{A+B+C+D+\overline{0}} = \overline{1} = 0.$$

$$b) X = \overline{C\overline{A}B(C+D)} + A\overline{0}$$

$\rightarrow$ Áp dụng De Morgan để được POS:

$$X = (C + \overline{A} + \overline{B} + \overline{CD})(\overline{A} + \overline{0}).$$

$\rightarrow$ Rút gọn bằng cách xét A:

$$- A = 0 \rightarrow X = \overline{B(C+D)} = \overline{B} + \overline{CD}.$$

$$- A = 1 \rightarrow X = \overline{0} = D$$

$$\Rightarrow X = \overline{A}B + \overline{A}CD + A\overline{0}.$$

$$c) Y = \overline{A(BC + \overline{B}\overline{C})} + A\overline{B}C$$

Xét:

$$- A = 0 \rightarrow Y = \overline{BC + \overline{B}C} = \overline{BC} + \overline{\overline{B}C}$$

$$- A = 1 \rightarrow Y = \overline{\overline{B}C} = B + \overline{C}.$$

Do đó:

$$Y = \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B} + A\overline{C}.$$

$$\text{Gom } \overline{A}BC + A\overline{B} = B(\overline{A}C + A\overline{B}) = B\overline{C} + AB.$$

$$Y = \overline{B}C + AB + A\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C.$$

$$d) Y = \overline{A(B + \overline{C}D)} + A\overline{B}C\overline{0}$$

Xét:

$$- A = 0 \rightarrow Y = \overline{B(CC + D)}.$$

$$- A = 1 \rightarrow Y = B + \overline{C} + \overline{D}.$$

Khải triển:

$$Y = \overline{A}BC + \overline{A}BD + AB + A\overline{C} + A\overline{D}.$$

Nhóm các tích chẵn D:

$$\overline{A}BD + A\overline{D} = \overline{B}D + A\overline{D}.$$

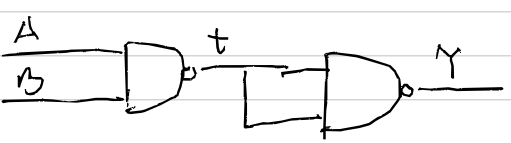
$$\text{Mà: } A\overline{D} = A\overline{B}\overline{D} + A\overline{B}D \Rightarrow AB + \overline{B}D \text{ hợp' thm.}$$

$$\Rightarrow Y = \overline{B}D + \overline{A}BC + AB + A\overline{C}.$$

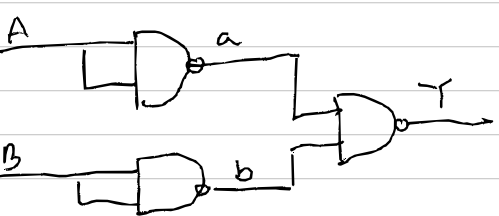
g)
a-i):
NOT: nối NAND2 một chung 2 ngõ vào
 $Y = N(A, A) = \bar{A}$



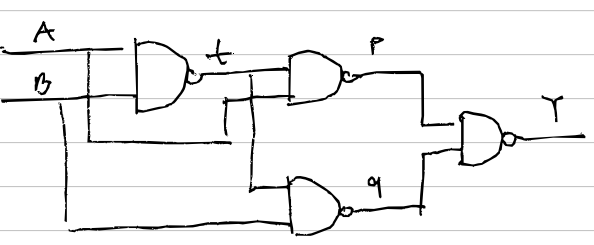
AND: hai NAND2
 $t = N(A, B)$; $Y = N(t, t) = AB$.



OR: ba NAND2, dùng De Morgan:
 $a = N(A, A)$, $b = N(B, B)$, $Y = N(a, b) = \overline{\overline{A}\overline{B}} = A + B$

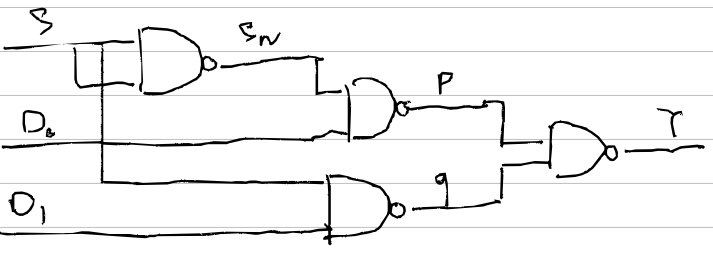


XOR: bốn NAND2:
 $t = N(A, B)$, $p = N(A, t)$, $q = N(B, t)$, $Y = N(p, q)$
 $\Rightarrow Y = At + Bt = (A + B)\overline{AB} = A\overline{B} + \overline{A}B = A \oplus B$



a-ii) MUX bằng NAND - NAND
 $Y = \overline{S}D_0 + SD_1 = \overline{\overline{S}D_0} \cdot \overline{SD_1}$

b-ii) Sơ đồ chỉ dùng NAND
 $s_n = N(S, S)$, $p = N(s_n, D_0)$; $q = N(S, D_1)$; $Y = N(p, q)$



Mạch sẽ gồm 4 NAND2, tương ứng 16 transistor theo giả thiết.
 Khi $S = 0$, $Y = D_0$; Khi $S = 1$, $Y = D_1$.

c-ii) Đường trễ tín hiệu
 Giả sử mọi NAND có cùng trễ tpd, bỏ qua trễ dây và sai khác tải:

Đường truyền	Số tầng NAND	Trễ
$D_0 \rightarrow p \rightarrow Y$	2	$2t_{pd}$
$D_1 \rightarrow q \rightarrow Y$	2	$2t_{pd}$
$S \rightarrow q \rightarrow Y$	2	$2t_{pd}$
$S \rightarrow s_n \rightarrow p \rightarrow Y$	3	$3t_{pd}$

$t_{pd, MUX} = 3t_{pd}$.

Đường ba tầng có thể truyền thay đổi thiết, chẳng hạn giữ $D_0 = 1, D_1 = 0$ rồi thay đổi S. Nếu S đã ổn định thì chỉ cần liên thay đổi, độ trễ là $2t_{pd}$.

7,
 a) MUX4 nối tiếp MUX2
 MUX4 chọn theo (C, D) có đủ'Brien:

CD	00	01	10	11
Đầu vào MUX4	1	0	0	1

Ở đây đầu ra trung gian là:
 $T = \overline{C}D + CD = C \oplus D$

MUX2 chọn theo A, nhận $D_0 = T, D_1 = 1$:
 $Y = \overline{A}T + AT = A + T$
 $\Rightarrow Y = A + \overline{C}D + CD = A + C \oplus D$

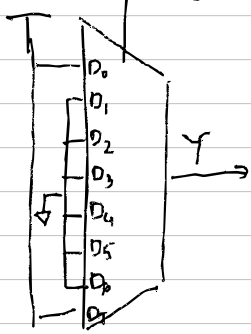
b) Hai MUX4 nối tiếp
 MUX4 bên trái nhận (1, 0, 0, 0) đại các ngõ 00, 01, 10, 11
 chọn theo (C, D),
 $T = CD$

MUX4 bên phải nhận (1, T, T, 0). Chọn theo (A, B):
 $Y = \overline{A}B + \overline{A}BT + A\overline{B}T$

Áp dụng luật phân phối:
 $AB + \overline{A}BT = \overline{A}(B + T)$
 và $\overline{A}T + A\overline{B}T = T(\overline{A} + \overline{B})$. Do đó:
 $Y = AB + \overline{A}CD + 0$

8)
 Ta có: $Y = \sum m(0, 7) = \overline{A}\overline{B}C + ABC$,
 Chọn $S_2 = A, S_1 = B, S_0 = C$, ta nối:

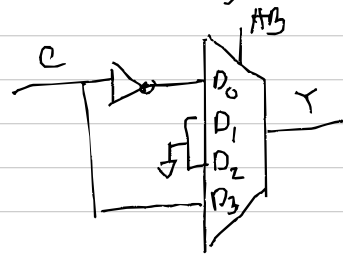
Ngõ dữ'Brien: $D_0 \mid D_1 \mid D_2 \mid D_3 \mid D_4 \mid D_5 \mid D_6 \mid D_7$
 Mực nối $S[2..0]$ 1 0 0 0 0 0 0 1



8b) Một MUX 4:1 và một inverter:

Chọn $S_1 = A$, $S_0 = B$, Xét hai giá trị của C trong mỗi trường hợp

AB	Ngõ chọn	Dữ liệu nên
00	D_0	$\bar{C}$
01	D_1	C
10	D_2	0
11	D_3	C

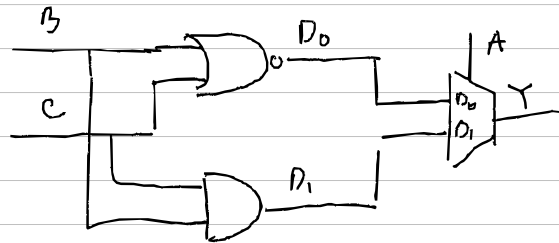


c) Một MUX 2:1 và hai cổng logic

Chọn $S = A$. Cần:

$$D_0 = BC = \bar{B} + C, \quad D_1 = BC$$

Dùng một NOR2 và một NAND2 ..



g) 2^N ngõ vào và 2 ngõ ra. bus Y rộng N bit và một ngõ NONE. Với 8 ngõ vào, có 3 bit mã Y_2, Y_1, Y_0 thì một bit NONE, tổng cộng 4 chữ đầu ra:

Ta có bảng chân trị như sau

Đặt: x là các bit thập lục không ảnh hưởng khi đi có bit vào trên các hàng 1; các đầu ra sẽ được xác định đầy đủ.

$A_7 A_6 A_5 A_4 A_3 A_2 A_1 A_0$	$Y_2 Y_1 Y_0$	NONE
1 x x x x x x x	1 1 1	0
0 1 x x x x x x	1 1 0	0
0 0 1 x x x x x	1 0 1	0
0 0 0 1 x x x x	1 0 0	0
0 0 0 0 1 x x x	0 1 1	0
0 0 0 0 0 1 x x	0 1 0	0
0 0 0 0 0 0 1 x	0 0 1	0
0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0	0
0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	1

Phương trình bậc k nút gần.
 Có thể bắt đầu từ nút tại mức T như trên:

$$P_i = A_i \prod_{j=i+1}^T \overline{A_j}$$

$$P_i = A_i \prod_{j=i+1}^7 \bar{A}_j$$

Suma do: $Y_z = P_4 + P_5 + P_6 + P_7$

$$Y_1 = P_2 + P_3 + P_6 + P_7$$

$$Y_0 = P_1 + P_3 + P_5 + P_7$$

Hấp thụ các điều kiện đầu tiên của dân vào văn trên cao học bao phủ, được:

$$Y_2 = A_7 + A_6 + A_5 + A_4$$

$$Y_1 = A_7 + A_6 + \overbrace{A_5 A_4}^1 (A_3 + A_2)$$

$$Y_0 = A_7 + \overline{A_6} A_5 + \overline{A_6} A_4 A_3 + \overline{A_6} A_4 A_2 A_1$$

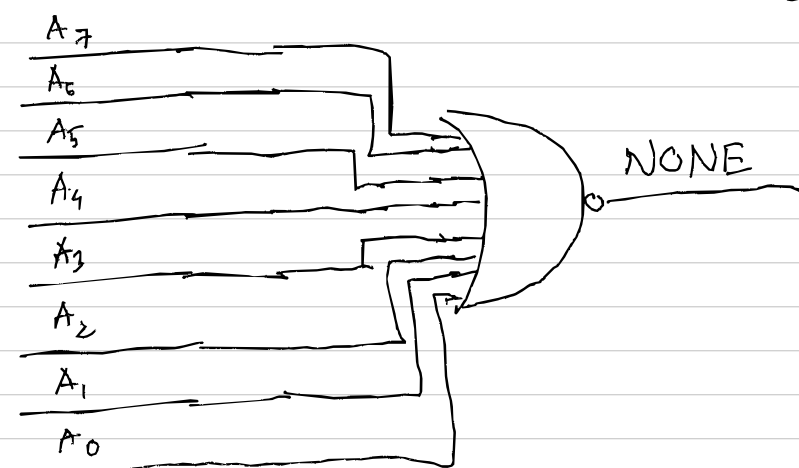
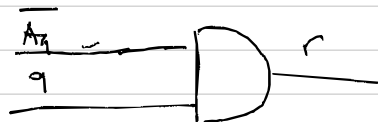
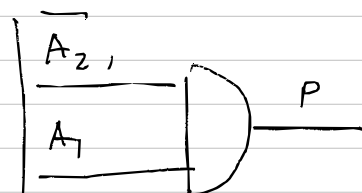
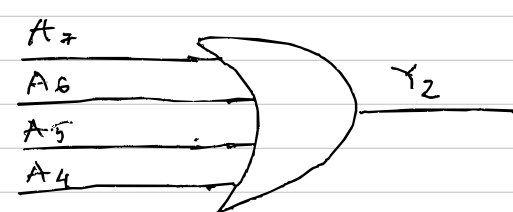
$$\text{NONE} = A_7 + A_6 + A_5 + A_4 + A_3 + A_2 + A_1 + A_0$$

⇒ Dang gem :

$$Y_0 = A_7 + \bar{A}_6 [A_5 + \bar{A}_4 (A_3 + \bar{A}_2 A_1)]$$

A_0 chỉ $ST' = 0 \rightarrow$ họ xuất hiện trong bề phẳng tại $t=0$; nó vẫn chỉ tồn tại trong NONE

So the mach:



10, Đưa đầu vào ABC biến đổi $K = 4A + 2B + C$. Đầu ra ghi theo thứ tự $T_6 T_5 \dots T_0$, trong đó T_0 là LSB.
 Bảng chữ H:

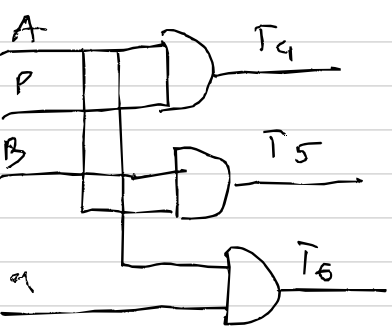
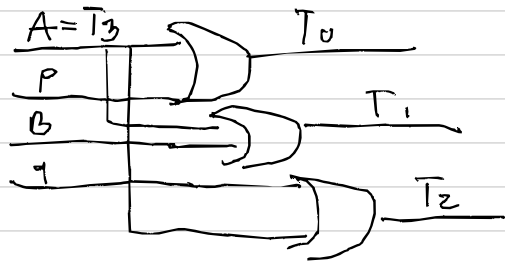
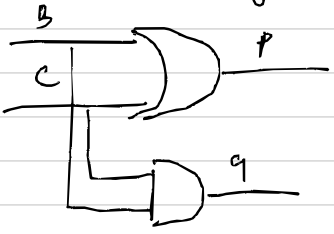
ABC	K	T_6	T_5	T_4	T_3	T_2	T_1	T_0
000	0	0	0	0	0	0	0	0
001	1	0	0	0	0	0	0	1
010	2	0	0	0	0	0	1	1
011	3	0	0	0	0	1	1	1
100	4	0	0	0	1	1	1	1
101	5	0	0	1	1	1	1	1
110	6	0	1	1	1	1	1	1
111	7	1	1	1	1	1	1	1

Phương trình rút gọn:
 Mỗi bit là một tầnkreis ngưỡng $T_i = 1$ khi và chỉ khi $K \geq i+1$

$\Rightarrow$ Đầu ra	Điều kiện	Hàm đơn giản
T_0	$K \geq 1$	$A + B + C$
T_1	$K \geq 2$	$A + B$
T_2	$K \geq 3$	$A + BC$
T_3	$K \geq 4$	A
T_4	$K \geq 5$	$A(B + C)$
T_5	$K \geq 6$	AB
T_6	$K \geq 7$	ABC

Vi dụ, $K \geq 3$ xảy ra nếu $A = 1$ hoặc $BC = 11$, nên $T_2 = A + BC$

Sơ đồ mạch dùng chung tín hiệu:



Với $ABC = 110$, các $T_6 \dots T_0 = 0111111$

11) Trình bày nguyên tắc và trình thực hiện.

Ta có:

$$t_{pd, \text{max}} = \max_{\text{đường vào-ra}} \sum t_{pd, \text{cổng}}; \quad t_{cd, \text{max}} = \min_{\text{đường vào-ra}} \sum t_{cd, \text{cổng}}.$$

t_{pd} là thời gian muộn nhất để đầu ra ổn định; t_{cd} là thời gian sớm nhất đầu ra có thể bắt đầu thay đổi.

a) Chuỗi NAND2.

Cái cổng đầu là NAND2. Hai NAND đầu nhận (A, B) và (C, D); đầu ra của chúng đi qua NAND thứ ba, NAND cuối nhận kết quả đó và E.

Ngõ vào xuất phát A hoặc B	Chuỗi Cổng NAND2 → NAND2 → NAND2	Tổng t_{pd} (ps) $20 + 20 + 20$ $= 60$	Tổng t_{cd} (ps) $15 + 15 + 15$ $= 45$
Chuyển D	NAND2 → NAND2 → NAND2	60	45
E	NAND2	20	15

$$\Rightarrow t_{pd} = 60 \text{ ps}; \quad t_{cd} = 15 \text{ ps}$$

b) Mạch hỗn hợp

- Nhánh trên: NAND3 (A, B, C), sau đó NAND2 với D.
- Nhánh dưới: AND2 (E, F), sau đó NOR2 với E.
- Hai nhánh vào một NOR2
- Cổng cuối là NAND2 có hai ngõ vào nên chúng, không phải là kiểu NOT.

Cổng cuối thực hiện phép đảo, nhưng vẫn dùng thông số NAND2 của bảng $t_{pd} = 20 \text{ ps}$, $t_{cd} = 15 \text{ ps}$. Không thay bằng trễ NOT 10/15ps khi tính mạch mang về

Ngõ vào xuất phát	Chuỗi cổng	Tổng t_{pd} (ps)	Tổng t_{cl} (ps)
A, b hoặc C	NAND3 $\rightarrow$ NAND2 $\rightarrow$ NOR2 $\rightarrow$ NAND2	$30 + 20 + 30 + 20$ $= 100$	$25 + 15 + 25 + 15$ $= 80$
D	NAND2 $\rightarrow$ NOR2 $\rightarrow$ NAND2	$20 + 30 + 20 = 70$	$15 + 25 + 15 = 55$
E	NOR2 $\rightarrow$ NOR2 $\rightarrow$ NAND2	$30 + 30 + 20 = 80$	$25 + 25 + 15 = 65$
F hoặc G	AND2 $\rightarrow$ NOR2 $\rightarrow$ NOR2 $\rightarrow$ NAND2	$30 + 30 + 30 + 20$ $= 110$	$25 + 25 + 25$ $+ 15 = 90$

$$\Rightarrow t_{pd} = 100 \text{ ps} ; t_{cd} = 55 \text{ ps}$$

Đường tới hạn bắt đầu từ F/G, đường sớm nhất bắt đầu từ D.
 Các trường hợp đầu có thể xảy ra khi hoạt: đầu truyền hoặc thay đổi
 từ F, giữ $E=1$, $E=0$, $D=1$, $A=B=C=0$; đầu truyền từ D,
 giữ $A=B=C=0$, $E=1$. Vì thế không thể chọn một đường kinh hoặc
 bị chặn vì logic.

12

a) Ta có:

A	B	Sum S	Carry C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

b) Biểu thức vi mạch số logic AND:

$$S = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}, C = AB$$

Đặt $n = AB$, dùng chung trình đảo này cho cả hai đầu ra:

$$n = N(A, B)$$

$$p = N(A, n), q = N(B, n),$$

$$S = N(p, q)$$

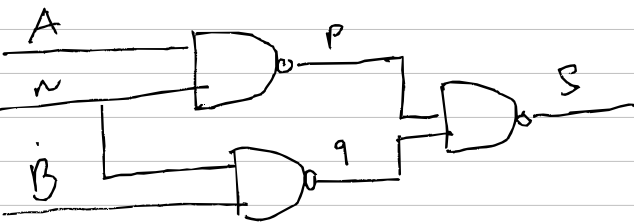
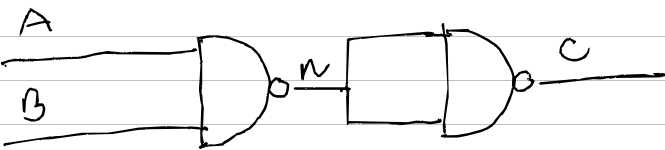
$$C = N(n, n)$$

Áp dụng De Morgan:

$$S = \overline{\bar{A}n\bar{B}n} = An + Bn = (A+B)\bar{A}\bar{B} = A\bar{B} + \bar{A}B$$

$$C = \overline{nn} = \bar{n} = \bar{A}\bar{B}$$

c) Sơ đồ:



Tổng cộng 5 NAND2. Mạch Sum dùng 4 NAND; mạch carry chỉ thêm một NAND nhờ dùng chung n.

13,

a) Phương trình logic boolean:

Theo thứ tự đầu vào (A, B, C_{in}) :

$$Sum = \Sigma m(1, 2, 4, 7), \quad Cout = \Sigma m(3, 5, 6, 7)$$

SOP chuẩn tắc:

$$Sum = \overline{A}B\overline{C}_{in} + \overline{A}B\overline{C}_{in} + A\overline{B}\overline{C}_{in} + A\overline{B}C_{in},$$

$$Cout = \overline{A}B\overline{C}_{in} + A\overline{B}C_{in} + A\overline{B}\overline{C}_{in} + A\overline{B}C_{in}.$$

Rút gọn:

$$Sum = A \oplus B \oplus C_{in}; \quad Cout = AB + AC_{in} + BC_{in}.$$

A	B	C _{in}	Sum	C _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

b) Chứng minh kết nối:

Half-adder thứ nhất nhận A, B :

$$S_1 = A \oplus B, \quad C_1 = AB.$$

Half-adder thứ hai nhận S_1, C_{in} :

$$Sum = S_1 \oplus C_{in}; \quad C_2 = S_1 C_{in}$$

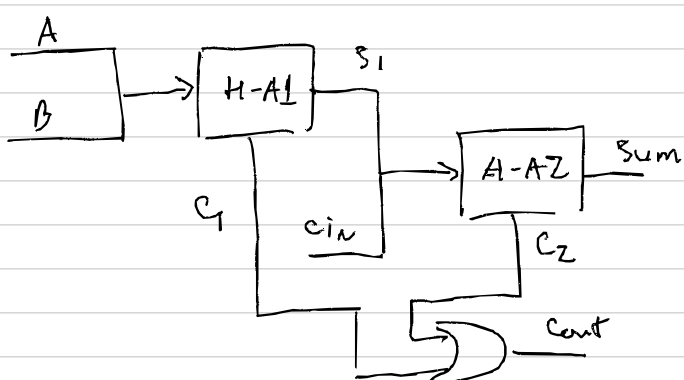
Công thức rút gọn 2 bit như:

$$\begin{aligned} Cout &= C_1 + C_2 = AB + (A \oplus B) C_{in} \\ &= AB + A\overline{B}C_{in} + \overline{A}BC_{in} \\ &= AB + AC_{in} + BC_{in}. \end{aligned}$$

Bước cuối cùng dùng lại luật $AB + A\overline{B}C_{in} = A(B + C_{in}) = AB$

$+ \overline{A}BC_{in} = B(A + C_{in})$. Hai ngõ ra đúng công thức Full-Adder.

c) Sơ đồ khối:



14,

a) Gọi đầu vào là $A_3 A_2 A_1 A_0$, trong đó A_3 là MSB. Gọi $\bar{A}_3$ là đầu vào của decoder trích cực mức cao và $A_3 = 0$ khi decoder bị vô hiệu hóa.

- Gọi A_2, A_1, A_0 vào ba ngõ địa chỉ tương ứng của cả hai decoder 3:8.
- Decoder thấp tạo Y_0 đến Y_7 , được cho phép khi $A_3 = 0$.
- Decoder cao tạo Y_8 đến Y_{15} , được cho phép khi $A_3 = 1$.

Nếu có EN chung đặt:

$$EN_L = EN \bar{A}_3, \quad EN_H = EN A_3.$$

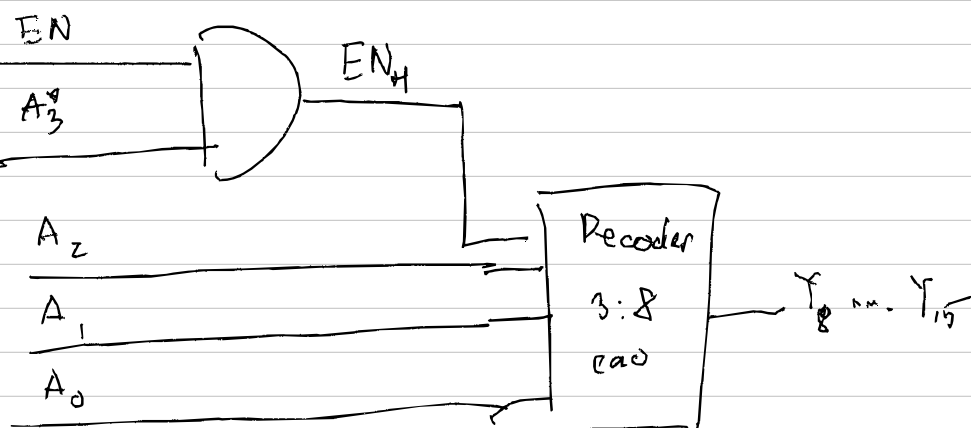
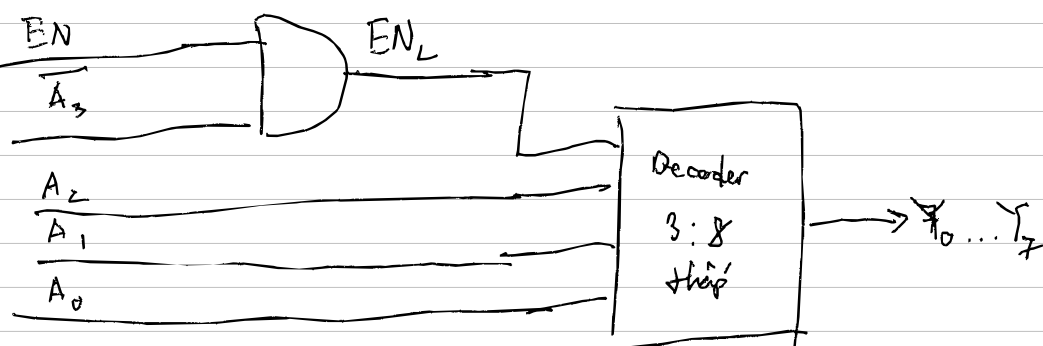
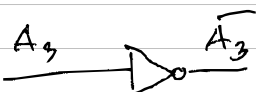
Nếu không cần EN chung, biến $EN = 1$; $EN_L = \bar{A}_3$, $EN_H = A_3$, chỉ cần thêm một NOT bên ngõ vào hay encoder.

b) Bảng chân lý rút gọn

$$\text{Đầu } j = 4A_2 + 2A_1 + A_0.$$

EN chung	A_3	EN_L	EN_H	Ngõ ra mức 1
0	x	0	0	Y_j
1	0	1	0	Y_j
1	1	0	1	Y_{8+j}

c) Sơ đồ khối:



Khi EN được biến bằng 1, bộ hai AND và ngõ trực tiếp

$\bar{A}_3 / A_3$ đến các chân enable

1b, Ta có: $F_1 = \sum m(0, 1, 3, 4)$; $F_2 = \sum m(1, 2, 3, 4, 5)$

a) Áp dụng bảng Karnaugh:

A	BC = 00	01	11	10
0, F_1	1	1	1	0
1, F_1	1	0	0	0
0, F_2	0	1	1	1
1, F_2	1	1	0	0

Chọn: $P_1 = \bar{A}C(1,3)$, $P_2 = \bar{B}C(0,4)$, $P_3 = \bar{A}B(2,3)$
 $P_4 = A\bar{B}(4,5)$.

$$\Rightarrow F_1 = P_1 + P_2 = \bar{A}C + \bar{B}C$$

$$F_2 = P_1 + P_3 + P_4 = \bar{A}C + \bar{A}B + A\bar{B}$$

P_1 dùng chung cho hai đầu ra, nên chỉ cần 4 hãng AND. không phải tạo hai đầu của $\bar{A}C$.

b) Bảng lập trình PLA

Trong cột đầu vào: 1 $\rightarrow$ lấy'Brien' thường; 0 $\rightarrow$ lấy'Brien' đảo;
 - $\rightarrow$ không dùng'Brien'.

Trong cột đầu ra: 1 nối tích đầu vào OR thường ứng.

Trên	A	B	C	F_1	F_2
P_1	0	-	1	1	1
P_2	-	0	0	1	0
P_3	0	1	-	0	1
P_4	1	0	-	0	1

c) Ma trận điểm nối

x là điểm nối được lập trình; . là không nối. Mỗi hãng bên trái là một AND, mỗi cột đầu ra bên phải, là một OR. PLA cung cấp cả'Brien' thường và'Brien' đảo cho mỗi hãng AND.

	Mặt phẳng AND						Mặt phẳng OR	
	A	A'	B	B'	C	C'	F_1	F_2
P_1	.	X	.	.	X	.	X	X
P_2	.	.	.	X	.	X	X	.
P_3	.	X	X	.	.	.	.	X
P_4	X	.	.	X	.	.	.	X

16,

a) Bảng chân trị và don't care

Với đầu vào BCD hợp lệ $n \in \{0, \dots, 9\}$, đầu ra là biểu diễn nhị phân của $n+3$.

Thập phân	A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	1
5	0	1	0	1	1	0	0	0
6	0	1	1	0	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0	1	0
8	1	0	0	0	1	0	1	1
9	1	0	0	1	1	1	0	0
10	1	0	1	0	x	x	x	x
11	1	0	1	1	x	x	x	x
12	1	1	0	0	x	x	x	x
13	1	1	0	1	x	x	x	x
14	1	1	1	0	x	x	x	x
15	1	1	1	1	x	x	x	x

Các don't care tương đương 4 đầu ra

$$d = \sum m(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

b) Karnaugh và tối ưu tích chũng chũng.

Bra dưới ghi bốn giá trị WX và Z trong mỗi ô; tách từng vị trí bit sẽ được 4 bra Karnaugh tương ứng:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0011	0100	0110	0101
01	0111	1000	1010	1001
11	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x
10	1011	1100	x x x x	x x x x

Các nhóm tối giản riêng từng đầu ra:

Hàm	Các nhóm minterm	Kết quả
W	8-15, (6, 7, 14, 15), (11, 7, 13, 15)	$A + BC + BD$
X	(2, 3, 10, 11), (1, 3, 9, 11), (4, 12)	$\overline{B}C + \overline{B}D + \overline{B}\overline{C}D$
Y	(3, 7, 11, 15); (0, 4, 8, 12)	$CD + \overline{C}\overline{D}$
Z	(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)	$\overline{D}$

Nếu hiện thực trực tiếp các biểu thức này, cần 9 tích khác nhau.

→ Để tiết kiệm AND, không tạo riêng $\overline{D}$; phân rã nó thành các tích có thể dùng chung:

$$\overline{D} = B\overline{C}\overline{D} + \overline{B}C\overline{D} + \overline{C}D$$

Đồng thời viết lại:

$$BC + BD = B\overline{C}\overline{D} + BD$$

$$\overline{B}C + \overline{B}D = \overline{B}C\overline{D} + \overline{B}D$$

Chọn 8 tích:

$$P_1 = A, P_2 = BD, P_3 = B\overline{C}\overline{D}, P_4 = \overline{B}D, P_5 = \overline{B}C\overline{D}, P_6 = B\overline{C}D, P_7 = \overline{C}D, P_8 = CD.$$

⇒ Các đầu ra

$$W = P_1 + P_2 + P_3,$$

$$X = P_4 + P_5 + P_6,$$

$$Y = P_7 + P_8$$

$$Z = P_3 + P_5 + P_7$$

P_3 dùng chung cho W/Z, P_5 cho X/Z; P_7 cho Y/Z. Cách này giảm 1 và 9 xuống 8 hàm AND, dù một ít trình dài hơn.

c) Bảng Lập trình và trình nối

Gạch dọc đầu vào 1/0 - giống bài 15, 1 ở cột đầu ra nghĩa là có nối

Trích	A	B	C	D	W	X	Y	Z
P_1	1	-	-	-	1	0	0	0
P_2	-	1	-	1	1	0	0	0
P_3	-	1	1	0	1	0	0	1
P_4	-	0	-	1	0	1	0	0
P_5	-	0	1	0	0	1	0	1
P_6	-	1	0	0	0	1	0	1
P_7	-	-	0	0	0	0	1	1
P_8	-	-	1	1	0	0	1	0

	Mảng Phẳng AND								Mảng phẳng OR			
	A	$\overline{A}$	B	$\overline{B}$	C	$\overline{C}$	D	$\overline{D}$	W	X	Y	Z
P_1	X	.	.	.	.	.	.	.	-	X	.	.
P_2	.	.	X	.	.	.	X	.	-	X	.	.
P_3	.	.	X	.	X	.	.	X	-	X	.	X
P_4	.	.	.	X	.	.	X	.	-	.	X	.
P_5	.	.	.	X	X	.	.	X	-	.	X	X
P_6	.	.	X	.	.	X	.	X	-	.	X	.
P_7	.	.	.	.	.	X	.	X	-	.	.	X
P_8	.	.	.	.	X	X	.	.	-	.	.	X

17> $F_1 = \sum m(0, 1, 2, 4)$, $F_2 = \sum m(0, 5, 6, 7)$
 $F_3 = \sum m(0, 3, 4, 7)$

a) Rút gọn

$$\left. \begin{aligned} F_1 &= \overline{x}y + \overline{x}z + \overline{y}z \\ F_2 &= xy + xz + \overline{x}yz \\ F_3 &= yz + \overline{y}z \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{aligned} &\text{Có tổng cộng 7 tích khác} \\ &\text{nhau sai khi dùng chung} \\ &\overline{y}z \text{ qua } F_1, F_3 \end{aligned}$$

Tạo: Thay vì tạo trực tiếp F_1 , tạo $G_1 = \overline{F}_1$
 $\Rightarrow G_1 = \sum m(3, 5, 6, 7) = xy + xz + yz$

Chọn các tích $P_1 = xy$, $P_2 = xz$, $P_3 = yz$, $P_4 = \overline{x}\overline{y}\overline{z}$, $P_5 = \overline{y}\overline{z}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow F_1 &= P_1 + P_2 + P_3 \\ F_2 &= P_1 + P_2 + P_4 \\ F_3 &= P_3 + P_5 \end{aligned}$$

$\rightarrow P_1, P_2$ dùng chung G_1, F_2 ; P_3 dùng chung G_1, F_3
 $\Rightarrow$ 5 AND và 3 OR

b) Bảng cấp trình và sơ đồ ma trận 5 tích

Tích	x	y	z	G_1	F_2	F_3
$P_1 = xy$	1	1	-	1	1	0
$P_2 = xz$	1	-	1	1	1	0
$P_3 = yz$	-	1	1	1	0	1
$P_4 = \overline{x}\overline{y}\overline{z}$	0	0	0	0	1	0
$P_5 = \overline{y}\overline{z}$	-	0	0	0	0	1
Các tích đầu ra	-	-	-	Đảo để được F1	không đảo	không đảo

	Mạch phẳng AND						Mạch phẳng OR		
	x	$\overline{x}$	y	$\overline{y}$	z	$\overline{z}$	G_1	F_2	F_3
P_1	x	•	x	•	•	•	x	x	•
P_2	x	•	•	•	x	•	x	x	•
P_3	•	•	x	•	x	•	x	•	x
P_4	•	x	•	x	•	x	•	x	•
P_5	•	•	•	x	•	x	•	•	x